# 4779번 - 칸토어 집합 성공 다국어

☆ 한국어

실버 III

| 시간 제한 | 메모리 제한 | 제출 | 정답 | 맞힌 사람 | 정답 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 초 | 128 MB | 32515 | 15483 | 12274 | 46.468% |

## 문제

칸토어 집합은 0과 1사이의 실수로 이루어진 집합으로, 구간 [0, 1]에서 시작해서 각 구간을 3등분하여 가운데 구간을 반복적으로 제외하는 방식으로 만든다.

전체 집합이 유한이라고 가정하고, 다음과 같은 과정을 통해서 칸토어 집합의 근사를 만들어보자.

1. -가 $3^N$개 있는 문자열에서 시작한다.

2. 문자열을 3등분 한 뒤, 가운데 문자열을 공백으로 바꾼다. 이렇게 하면, 선(문자열) 2개가 남는다.

3. 이제 각 선(문자열)을 3등분 하고, 가운데 문자열을 공백으로 바꾼다. 이 과정은 모든 선의 길이가 1일때 까지 계속 한다.

예를 들어, N=3인 경우, 길이가 27인 문자열로 시작한다.

```
---------------------------
```

여기서 가운데 문자열을 공백으로 바꾼다.

```
---------         ---------
```

남은 두 선의 가운데 문자열을 공백으로 바꾼다.

```
---   ---         ---   ---
```

한번 더

```
- -   - -         - -   - -
```

모든 선의 길이가 1이면 멈춘다. N이 주어졌을 때, 마지막 과정이 끝난 후 결과를 출력하는 프로그램을 작성하시오.

## 입력

입력을 여러 줄로 이루어져 있다. 각 줄에 N이 주어진다. 파일의 끝에서 입력을 멈춘다. N은 0보다 크거나 같고, 12보다 작거나 같은 정수이다.

## 출력

입력으로 주어진 N에 대해서, 해당하는 칸토어 집합의 근사를 출력한다.

## 예제 입력 1 복사

```
0
1
3
2
```

## 예제 출력 1 복사

```
_
_  _
_  _     _  _              _  _     _  _
_  _     _  _
```

## 출처

ICPC (/category/1) > Regionals (/category/7) > North America (/category/8) > Mid-Atlantic Regional (/category/38) > 2002 Mid-Atlantic Regional Programming Contest (/category/detail/168) G번

- 문제를 번역한 사람: baekjoon (/user/baekjoon)

## 알고리즘 분류

- 분할 정복 (/problem/tag/24)
- 재귀 (/problem/tag/62)

## 메모